

三种统一之后：反重力问题的三个存活出口与一个可证伪候选原理

MuningAn¹ · PlanetarySystem¹

¹ PlanetarySystem。配套仓库：github.com/everest-an/Antigravity

摘要 前文《三种统一》证明：在广义相对论加标准模型之内，经典源的一切“反重力”道路已被定量关闭（转换式统一所需的场强超出真空稳定极限；控制通道唯一性定理指出应力能量是唯一入口）。本文在其基础上执行排除法，并回答“剩下什么”。三个存活出口被逐一检验：（一）宏观负能量——量子不等式约束的地位存在实验争议，但宏观利用已被排除，此路只有在先证伪量子不等式的前提下才可重开；（二）几何式统一的纳电子伏特窗口——本文给出具体的判决实验设计：钷-229 核钟在椭圆轨道上的 Yukawa 调制红移，信号量级为 $\Delta E \approx 2.8\alpha \text{ eV}$ ，以 10^{-18} 分数稳定度可覆盖 α 低至 10^{-16} ，从而把窗口钉死或打开；（三）量子涌现引力——本文提出**相干源假设**作为候选原理：引力耦合于物质的量子态而非期望值，叠加源的引力相位 φ 构成定理管辖范围之外的唯一控制通道。本文给出其定量形式（式 5）、量级（基准 0.217 rad；实验室尺度 $10^{-6} \sim 10^{-5}$ ）、与全部既有约束（第五力、MICROSCOPE、Eöt-Wash、装置反冲）的相容性核对，并给出三个可证伪预言。该假设作为判决矩阵第 20 行收录，证据等级 B，判决实验为 QGEM 首轮与单质量物质波干涉。全文严格分层：哪些是成熟物理、哪些是假说，逐项标注。

关键词 反重力；量子引力；引力诱导纠缠；Kaluza-Klein；核钟；可证伪性

引言：从地图到排除法

前文《三种统一：量子引力前沿的一张可证伪地图》完成了三件事：把“统一场论”拆成三种主张（转换式、几何式、代数式）；证明控制通道唯一性定理（经典源下应力能量是唯一工程入口）；把十九个活跃命题编成带判决实验与时间尺度的判决矩阵。本文在该地图上执行下一步：**排除法**。

排除法的逻辑是：先把所有被物理算死的道路彻底关闭，再在被实验封死的窗口之外提出候选原理。第 2 节重述排除结果并高亮定理的适用边界；第 3-5 节逐一检验三个存活出口；第 6 节给出可证伪预言；第 7 节把候选原理作为判决矩阵第 20 行收录并核对全部既有约束；第 8 节做严格分层声明。

排除法：已关闭的道路与定理的边界

转换式统一：原理性关闭

转换式统一（“变化的电磁场产生引力”）的判决在原理层完成：以电磁能量密度为源反解泊松方程（因子 2 记录压强内容），

$$E_{\text{needed}} = \sqrt{\frac{2\rho_{\text{needed}}}{\varepsilon_0}}, \quad \rho_{\text{needed}} = \frac{gc^2}{8\pi GL}, \quad (1)$$

对地球重力与 1 m 尺度给出 $E_{\text{needed}} \approx 1.1 \times 10^{19}$ V/m，为 Schwinger 极限（ 1.3×10^{18} V/m）的八倍。该处真空对正负电子对产生不稳定——**此路关闭的原因不是技术，而是原理**。任何以经典电磁场为源的反重力提案，先过式 1 这一关。附带地，第五力参数空间（Yukawa 修正 $a_Y = \alpha(G\frac{M}{r^2})(1 + \frac{r}{\lambda})e^{-\frac{r}{\lambda}}$ ）在 10^{-4} m $\sim$ 10^9 m 全范围内 $\alpha \sim O(1)$ 已被 Eöt-Wash、格点原子干涉、MICROSCOPE 与月球激光测距排除。两条道路在排除法清单上打叉。

控制通道唯一性定理：它的边界就是出口

定理（见《三种统一》第 6 节）：在广义相对论加标准模型之内，满足 (A1) 源不变、(A2) 度规不干预、(A3) 通道封闭的工程操作不改变任何测地线运动。定理的内容是 (A1)-(A3) 的**完备性**：违反 (A1) 即能量工程（已算死，式 1）；违反 (A2) 即度规工程（需奇异物质或修改引力，即出口一与出口二）；违反 (A3) 即新物理（第五力已排除，LIV/GUP 高度约束）。

定理的边界在此处升格为全文的关键命题：定理只对经典源成立。量子叠加源、涌现几何假设与经典-量子混合模型在定理管辖范围之外。因此，定理不是反重力研究的终点，而是它的**地图边界线**：边界之内无路，边界之外只有三处开口。本文逐一检验这三处开口。

开口一：违反 (A2) 的宏观负能量——奇异物质路线。**开口二**：违反 (A2) 的额外维度——几何式统一的 neV 窗口。**开口三**：定理不管辖的量子源——涌现引力的相干源假设。

出口一：宏观负能量（现状：关闭，重开条件明确）

负能量的理论地位如下。量子场论允许局域负能量密度，但 Ford-Roman 型量子不等式将其（对惯性观者）约束为“幅度与持续时间成反比”。两个事实定义了此出口的现状：其一，量子不等式的实验地位存在争议——Maclay 与 Davis 对压缩光数据的荟萃分析发现所提议的不等式被违反；其二，无论不等式地位如何，**宏观利用负能量已被排除**：可穿越虫洞、曲速引擎与反引力装置所需的宏观负能量维持，与现有全部引力精密实验的相容性为零。

因此出口一的准确判决是：**关闭，但关闭的理由需要精确表述**——不是“负能量不存在”（它存在），而是“宏观负能量维持与全部已知实验不相容，且唯一可能重开此路的方式是先在一项判决实验中证伪量子不等式”。本文为该路线给出的可证伪预言是：若量子不等式确可宏观违反，则高增益压缩真空腔中的平均能量密度应以可测量的幅度偏离不等式界；该预言与本文候选原理无关，作为独立检验记录在案（判决矩阵第 14 行的补充通道）。

出口二：几何式统一的 neV 窗口（现状：开放，判决实验在此给出）

窗口位置与信号形式

额外紧致维贡献 Yukawa 修正 $V(r) = -(Gm_1 \frac{m_2}{r})(1 + \alpha e^{-\frac{r}{\lambda}})$ ，其中 α 为最轻额外模式相对标准引力的耦合、 λ 为其 Compton 力程。引力 Aharonov-Bohm 框架下，绕引力体自由下落的量子系统获得能级分裂

$$\Delta E = m_{\text{sys}} \alpha \Delta \Phi(r, \lambda), \quad (2)$$

其中 $\Delta \Phi$ 为修正势沿轨道的峰-峰变化。反解式 2：核系统 eV 级分裂需要 $\alpha \approx 0.4$ ，被轨道约束排除 7-8 个数量级；允许窗口在 neV 量级。

判决实验设计：核钟轨道红移调制

本实验是窗口的钉死装置。设计如下：

- **仪器**：钷-229 核钟（跃迁 8.3557 eV，148 nm 激光已实现直接激发；固态宿主与无自旋宿主晶体已就位）。
- **平台**：低地球轨道椭圆轨道（偏心率 $e = 0.01$ ，高度 400 km）。轨道的引力势峰-峰变化 $\Delta \Phi \approx 2gae \approx 1.18 \times 10^6 \frac{\text{m}^2}{\text{s}^2}$ ，在经典红移通道上给出分数频率调制 $\Delta \frac{\Phi}{c^2} \approx 1.3 \times 10^{-11}$ （此即引力 Aharonov-Bohm 效应的数值内容）。
- **信号**：额外维通道在经典调制之上叠加一个 α 正比的成分， $\Delta E = m_{\text{Th}} \alpha \Delta \Phi \approx 2.8\alpha$ eV。以核钟分数稳定度 10^{-18} 计，能量分辨率约 8×10^{-18} eV，可覆盖 α 低至约 3×10^{-18} ——比现有轨道约束（ $\alpha \sim 10^{-8}$ ）深十个数量级。
- **判决标准**：在轨道频率 1.8×10^{-4} Hz 处测得与经典红移预测不一致的调制成分，且其相位与 Yukawa 修正预期一致 $\rightarrow$ 窗口打开，引力获得新通道；测得零（在 10^{-18} 级） $\rightarrow \alpha < 10^{-17}$ ，窗口在核钟精度处钉死。

本设计的物理内容全部来自成熟物理（式 2 与轨道力学的标准内容）；其新意在于**把判决标准写成可执行的实验规格**。系统误差（经典红移的精确建模、核钟环境频移）是主要工程挑战，而非灵敏度——与引力 Aharonov-Bohm 实验的判读完全同构。

出口三：相干源假设（候选原理）

原理陈述

相干源假设 (Coherent-Source Hypothesis, CSH)。引力耦合于物质的量子态，而非其期望值。形式化表述：对空间叠加态 $|\psi\rangle = c_L|L\rangle + c_R|R\rangle$ 的质量源，其引力响应由各分支的振幅 c_L, c_R 分别决定，叠加源的度规处于纠缠叠加 $\sum_i c_i |g_i\rangle$ ；经典度规仅在该叠加退相干后作为有效描述涌现。

该假设的物理基础是已确立的结果：Fedida 与 Kent 证明 Møller-Rosenfeld 半经典引力（源为 $\langle \hat{T}_{\mu\nu} \rangle$ ）违反弱混合态等效原理，且不是量子引力在半经典极限下的正确描述；Williams 从后牛顿展开独立确认期望值源不自洽。因此**引力源不是期望值**这一半是负结果强制的要求；**源是态本身**这一半是本文的假说（见第 8 节分层声明）。

定量推导：叠加源的引力相位即杠杆

两质量 m 相距 d 、各处于分离 Δx 的空间叠加。四分支 $|LL\rangle, |LR\rangle, |RL\rangle, |RR\rangle$ 的牛顿势为 $-G\frac{m^2}{d}$ 、 $-G\frac{m^2}{d+\Delta x}$ 、 $-G\frac{m^2}{d-\Delta x}$ 、 $-G\frac{m^2}{d}$ 。相对相位取精确式

$$\varphi = \frac{Gm^2t}{\hbar} \left(\frac{1}{d+\Delta x} + \frac{1}{d-\Delta x} - \frac{2}{d} \right), \quad (3)$$

此相位就是**引力杠杆**的定量形式：它是一个纯引力，由两个叠加质量的几何配置控制，不引入任何新场、任何新耦合。控制 φ 即控制叠加度规的相对相位——这是定理边界之外唯一不违反 (A1)-(A3) 的工程通道。其量级：

- 基准参数 ($m = 10^{-14}$ kg, $\Delta x = 250\mu\text{m}$, $d = 450\mu\text{m}$, $t = 2.5$ s): $\varphi = 0.217$ rad, 对应负度 $N \approx 0.078$ 与 CHSH 违背 0.024 (数值模拟)。
- 实验室可实现参数 ($m = 10^{-15}$ kg, $\Delta x = 10\mu\text{m}$): $\varphi = 10^{-6} \sim 10^{-5}$ rad。
- 杠杆的能量成本：零——它不消耗能量，消耗**相干性**。制备成本由装置反冲约束 (Céleri 等)：自由漂浮 1 kg、1 K 的装置把 10^9 原子质量单位粒子的叠加封顶于约 $100\mu\text{m}$ ；认证成本为 $10^9 \sim 10^{21}$ 次测量 (3σ)。

关键判读：**这个杠杆不是排斥力**。它不产生反引力加速度，它产生的是对叠加度规相位的一个相干控制通道。就“反重力”的传统含义（产生向上力）而言，出口三给出的结论是否定的；就“控制引力自由度”的本文含义而言，它是定理之后唯一幸存的、能量成本为零的通道。

与既有约束的相容性核对

- **第五力**：CSH 不引入任何新场，Yukawa 约束（第 2 节）不适用。
- **MICROSCOPE / Eöt-Wash**：CSH 的经典极限（退相干后）严格还原牛顿引力，弱等效原理不受影响。
- **装置反冲**：CSH 的制备成本满足 Céleri 约束（上式已含）。
- **Schwinger 检查**（本文开篇的纪律）：杠杆所需的“场强”概念不适用——其成本是相干性与统计，而非能量密度；因而它绕过了“Schwinger 附近等于没用”的陷阱，但付出了另一笔账： $10^9 \sim 10^{21}$ 次测量的统计成本。

可证伪实验预言

行	命题	证据等级	判决实验	判决对象
20	相干源假设：叠加源的引力相位构成定理之外的唯一控制通道	B（负结果强制 + 数学自治 + 间接证据）	P1 QGEM 首轮; P2 单质量物质波	引力耦合于期望值的剩余混合模型
20b	几何式统一 neV 窗口（出口二）	C（窗口开放，判决实验已设计）	P4 核钟轨道红移调制	Yukawa 修正模型, $\alpha > 10^{-17}$

表 1 表 1: 判决矩阵新增两行。第 20 行为本文候选原理；第 20b 行为出口二的判决实验规格。

P1（直接）：QGEM 协议观测到式 3 的纠缠相位，符号与量级与量子源模型一致。判决对象：引力耦合于态而非期望值的模型；排除对象：一切 LOCC 局域经典通道（该逻辑已由三模型模拟数值实现）。时间尺度：5-10 年。**P2（间接，更近）**：单质量物质波干涉验证与外部质量的引力 Schrödinger 演化；在两条合理假设下，Plávala 定理保证此验证蕴含双体 GIE。现有物质波干涉仪即可执行。时间尺度：3-5 年。**P3（结构）**：后牛顿 GIE（frame dragging）观测到引力磁相位（距读出约 7 个数量级）。时间尺度：10 年+。**P4（窗口，出口二）**：第 4 节的核钟轨道实验以 10^{-18} 级钉死或打开 neV 窗口。

四个预言合起来构成候选原理的完整判决包：P1-P3 判决出口三，P4 判决出口二。全部符合判决矩阵纪律——每个预言写明观测内容、判决对象与时间尺度。

判决矩阵第 20 行与约束全景

至此判决矩阵由 19 行扩展为 21 行。全部新增行遵守同一纪律：证据等级、判决实验、判决对象、时间尺度四要素齐备。

局限与分层声明

本文严格区分三类内容：

第一类（成熟物理）：式 1 与第五力约束（第 2 节）；定理及其边界（第 2.2 节）；量子不等式及其争议的文献状态（第 3 节）；核钟硬件现状与式 2（第 4 节）；Fedida-Kent 与 Williams 的负结果（第 5.1 节）；Céleri 装置反冲约束。**第二类（本文的推导）**：式 3 的精确相位与量级；三模型模拟的排除逻辑；约束相容性核对（第 5.3 节）；P1-P4 的判决规格。**第三类（假说）**：“源是态本身”这一正向主张（CSH 的核心）及其工程解读（“叠加度规相位是控制通道”）。此部分没有独立于 P1-P3 的证据，本文不将其包装为已确立的事实。

两条思维陷阱在此显式规避。其一，double copy 的代数等价不等于场的物理转化——CSH 不诉诸任何“电磁-引力映射”；其二，“GR 有漏洞所以普通物质可反重力”——CSH 不产生排斥性曲率，其杠杆是相位通道而非力通道，且明确承认传统意义的反重力（排斥力）在全部三个出口中都没有正结果。

结论

排除法之后的图景如下。经典源的转换式统一已原理性关闭；第五力参数空间已被压死；宏观负能量被排除，其唯一重开条件是先证伪量子不等式；几何式统一收缩到 neV 窗口，本文给出了以钷-229 核钟钉

死或打开该窗口的具体实验规格；量子涌现引力方向上的候选原理——相干源假设——以引力相位为杠杆，是定理边界之外唯一能量成本为零的通道，其量级被精确计算（基准 0.217 rad，实验室 10^{-6} ），其判决实验已排期。

就“反重力”一词的两种含义分别作答：作为**排斥力**，本文的结论是否定的——三个出口中没有任何一个给出正结果；作为**对引力自由度的控制**，结论是收敛的——杠杆存在、量级已知、判决已排期。这份答案的诚实之处在于：它把“反重力是否可能”从一个传说问题变成了一个带时间尺度的实验问题，而实验正在排期之中。

参考文献

1. MuningAn. 三种统一：量子引力前沿的一张可证伪地图. 配套仓库 github.com/everest-an/Antigravity (2026)。
2. Fedida, S. & Kent, A. **Phys. Rev. D** 111, 126016 (2025).
3. Williams, H. Post-Newtonian constraints on semiclassical gravity. [arXiv:2512.18617](https://arxiv.org/abs/2512.18617) (2025).
4. Bose, S. et al. **Phys. Rev. Lett.** 119, 240401 (2017).
5. Marchese, M. M. et al. **Phys. Rev. A** 111, 042202 (2025).
6. Plávala, M. **Phys. Rev. D** 113, 085004 (2026).
7. Céleri, L. C. et al. The apparatus strikes back. [arXiv:2607.08819](https://arxiv.org/abs/2607.08819) (2026).
8. Maclay, G. J. & Davis, E. W. **Found. Phys.** 49, 797 (2019).
9. Ford, L. H. & Roman, T. A. **Phys. Rev. D** 87, 085001 (2013).
10. Derevianko, A. et al. Colloquium: Nuclear clocks. [arXiv:2606.11048](https://arxiv.org/abs/2606.11048) (2026).
11. Hiraki, T. et al. **Nat. Commun.** 15, 5536 (2024).
12. Morgan, H. W. T. et al. [arXiv:2503.11374](https://arxiv.org/abs/2503.11374) (2025).
13. Chiao, R. Y. et al. **Phys. Rev. D** 109, 064073 (2024).
14. Jusufi, K. et al. **J. Cosmol. Astropart. Phys.** (2025).
15. Bobrick, A. & Martire, G. **Class. Quantum Grav.** 38, 105009 (2021).
16. Barzegar, H. et al. [arXiv:2602.16495](https://arxiv.org/abs/2602.16495) (2026).
17. Panda, C. D. et al. **Nature** 631, 515 (2024).
18. Salzger, M. & Vilasini, V. [arXiv:2605.08351](https://arxiv.org/abs/2605.08351) (2026).

作者贡献 MuningAn 提出相干源假设、完成全部计算并撰写全文。

利益冲突 作者声明无利益冲突。

数据可用性 全部计算与模拟脚本见 github.com/everest-an/Antigravity。